

# 气体分子动理论 · 内能 · 热力学第一定律 答案

摩尔热容 · 等温变化 · 绝热变化 · 热机

高中物理 · 日本共通测试备考讲座

旅人教育 刘可惟

2026 年 6 月 27 日

## 解题时使用的基本结论

|           |                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 分子平均动能    | 单个分子的平均平动动能满足 $\frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}k_B T$ 。单原子分子理想气体的内能等于所有分子平动动能之和，即 $U = N \frac{1}{2}m\overline{v^2}$ 。           |
| 内能        | 单原子分子理想气体的内能为 $U = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}pV$ 。对一定量的理想气体，内能只由热力学温度决定。                                                               |
| 热力学第一定律   | 本讲统一采用中国高中常用写法: $\Delta U = Q + W$ 。其中 $Q > 0$ 表示气体吸热, $W > 0$ 表示外界对气体做功。若用气体对外做功 $W_{\text{out}}$ , 则 $Q = \Delta U + W_{\text{out}}$ 。 |
| 状态量整理     | 发生状态变化时, 先列压强 $p$ 、体积 $V$ 、热力学温度 $T$ 。对一定量理想气体, 有 $T \propto pV$ 。                                                                       |
| 等容 · 等压   | 等容变化中, 气体不做体积功。等压变化中, 气体对外做功 $W_{\text{out}} = p\Delta V$ 。单原子分子理想气体中, 等容时 $Q = \frac{3}{2}V\Delta p$ , 等压时 $Q = \frac{5}{2}p\Delta V$ 。 |
| 等温线 · 绝热线 | 等温线满足 $pV = \text{常量}$ 。同一条等温线上, 温度和内能相同。绝热膨胀时, 绝热线位于从同一初态出发的等温线下方。                                                                      |

## 第 1 题 带砝码活塞中的气体分子

先看活塞的受力平衡。设气体的压强为  $p$ , 活塞受到气体向上的压力为  $pS$ , 受到大气压力和砝码重力的合力为  $p_0S + Mg$ 。因此

$$pS = p_0S + Mg, \quad p = p_0 + \frac{Mg}{S}.$$

气体体积为  $V = Sh$ , 分子总数为  $N = nN_A$ 。这一步不建议把压强和分子速率直接硬连起来。更符合高中物理解题习惯的做法, 是用内能把宏观量和微观量联系起来。

单原子分子理想气体的内能等于所有分子平动动能之和:

$$U = N \cdot \frac{1}{2}m\overline{v^2}.$$

同时, 单原子分子理想气体的内能也满足

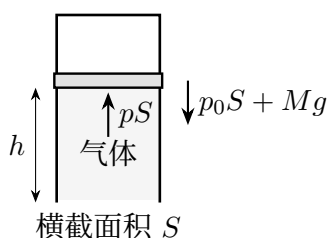
$$U = \frac{3}{2}pV.$$

于是

$$\frac{1}{2}nN_A m\overline{v^2} = \frac{3}{2} \left( p_0 + \frac{Mg}{S} \right) Sh.$$

所以分子速率平方的平均值为

$$\overline{v^2} = \frac{3h(p_0S + Mg)}{nN_A m}.$$



$$\overline{v^2} = \frac{3h(p_0 S + Mg)}{nN_A m}$$

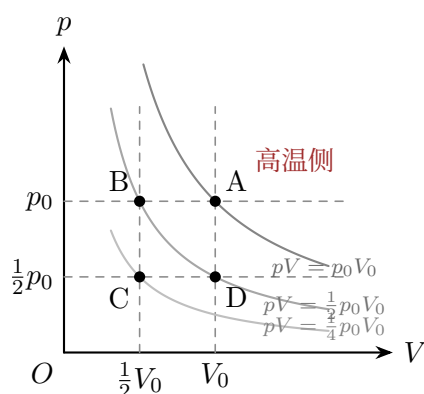
## 第 2 题 四个状态中内能的大小关系

一定量的单原子分子理想气体满足

$$U = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}pV.$$

所以比较内能，只要比较  $pV$  的大小即可。

在  $p$ - $V$  图中，最直观的办法是画等温线  $pV = \text{常量}$ 。同一条等温线上的点温度相同、内能相同；离原点更远的等温线，对应更高的温度和更大的内能。



用表格确认一下，B 和 D 都满足  $pV = \frac{1}{2}p_0V_0$ ，所以在同一条等温线上。

| 状态 | 压强 $p$          | 体积 $V$          | $pV$                |
|----|-----------------|-----------------|---------------------|
| A  | $p_0$           | $V_0$           | $p_0V_0$            |
| B  | $p_0$           | $\frac{V_0}{2}$ | $\frac{1}{2}p_0V_0$ |
| C  | $\frac{p_0}{2}$ | $\frac{V_0}{2}$ | $\frac{1}{4}p_0V_0$ |
| D  | $\frac{p_0}{2}$ | $V_0$           | $\frac{1}{2}p_0V_0$ |

因此,

$$U_A > U_B = U_D > U_C.$$

$$U_A > U_B = U_D > U_C$$

## 第 3 题 温度不同的两个容器中的气体

A、B 两容器用细管相连，气体静止后两边压强相等。设共同压强为  $P$ 。由理想气体状态方程得

$$PV = n_A RT, \quad P \cdot 3V = n_B R \cdot 2T.$$

所以

$$n_A = \frac{PV}{RT}, \quad n_B = \frac{3PV}{2RT}.$$

总物质的量为  $n \text{ mol}$ ，于是

$$n_A + n_B = n \Rightarrow \frac{PV}{RT} + \frac{3PV}{2RT} = n \Rightarrow P = \boxed{\frac{2nRT}{5V}}.$$

从而

$$\boxed{n_A = \frac{PV}{RT} = \frac{2n}{5}}.$$

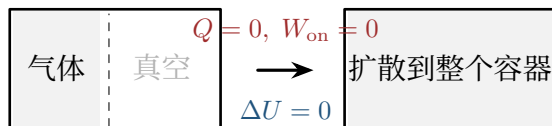
## 第 4 题 绝热自由膨胀与温度变化

关键是把“绝热”和“向真空自由膨胀”分开理解。容器绝热，所以气体与外界没有热交换， $Q = 0$ 。气体只是向真空部分扩散，并没有推动外界物体，所以气体对外界做功  $W_{\text{out}} = 0$ ，等价地说外界对气体做功  $W_{\text{on}} = 0$ 。

由热力学第一定律

$$\Delta U = Q + W_{\text{on}}$$

可得  $\Delta U = 0$ 。理想气体的内能只由热力学温度决定，所以温度不变。



(1) 第一次打开阀门后，是绝热自由膨胀：

$$\frac{3}{2}nRT_{\text{后}} = \frac{3}{2}nRT_0 \Rightarrow T_{\text{后}} = \boxed{T_0}.$$

(2) 第一次自由膨胀后，A、B 两部分温度和压强相同，因此物质的量与体积成正比：

$$n_A = \frac{1}{3}n, \quad n_B = \frac{2}{3}n.$$

关闭阀门后，只给 A 中气体加热，使其温度变为  $2T_0$ 。此时两部分气体的内能为

| 部分 | 物质的量           | 热力学温度  | 内能                                           |
|----|----------------|--------|----------------------------------------------|
| A  | $\frac{1}{3}n$ | $2T_0$ | $\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3}nR \cdot 2T_0$ |
| B  | $\frac{2}{3}n$ | $T_0$  | $\frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3}nR \cdot T_0$  |

再次打开阀门后，设最终平衡温度为  $T_f$ 。整个容器绝热，所以总内能守恒：

$$\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{3}nR \cdot 2T_0 + \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3}nR \cdot T_0 = \frac{3}{2}nRT_f.$$

解得

$$T_f = \boxed{\frac{4}{3}T_0}.$$

$$(1) T_0, \quad (2) \frac{4}{3}T_0$$

### 第 5 题 等温压缩与加在活塞上的力

温度保持不变并缓慢压缩，所以这是等温变化。先列出变化前后的状态量。气体体积等于“横截面积  $S \times$  气柱长度”。

| 状态 | 压强 $p$ | 体积 $V$        | 热力学温度 $T$ |
|----|--------|---------------|-----------|
| 初态 | $p_0$  | $S\ell$       | 不变        |
| 末态 | $p$    | $S(\ell - d)$ | 不变        |

等温变化满足  $pV = \text{常量}$ ，所以

$$p_0 S \ell = p S (\ell - d) \Rightarrow p = \frac{p_0 \ell}{\ell - d}.$$

末态活塞受力平衡：

$$pS = p_0 S + F.$$

因此

$$F = (p - p_0)S = \left( \frac{p_0 \ell}{\ell - d} - p_0 \right) S = \boxed{\frac{p_0 S d}{\ell - d}}.$$

$$F = \frac{p_0 S d}{\ell - d}$$

### 第 6 题 带活塞气缸中的等压变化

活塞缓慢移动，可以认为每一瞬间都处于受力平衡状态。因此

$$pS = p_0 S + Mg, \quad p = p_0 + \frac{Mg}{S}.$$

压强保持不变，所以这是等压变化。

| 状态 | 压强 $p$               | 体积 $V$ | 热力学温度 $T$ |
|----|----------------------|--------|-----------|
| 初态 | $p_0 + \frac{Mg}{S}$ | $Sh_1$ | $T_1$     |
| 末态 | $p_0 + \frac{Mg}{S}$ | $Sh_2$ | $T_2$     |

等压变化中， $V \propto T$ ，于是

$$\frac{h_2}{h_1} = \frac{T_2}{T_1}, \quad h_2 = h_1 \frac{T_2}{T_1}.$$

气体对外界做的功等于  $p$ - $V$  图中等压过程下方的面积：

$$\begin{aligned} W_{\text{out}} &= p \Delta V = \left( p_0 + \frac{Mg}{S} \right) S (h_2 - h_1) \\ &= \boxed{(p_0 S + Mg) h_1 \left( \frac{T_2}{T_1} - 1 \right)}. \end{aligned}$$

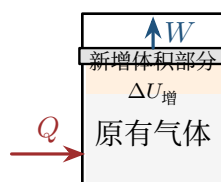
$$W_{\text{out}} = (p_0 S + Mg) h_1 \left( \frac{T_2}{T_1} - 1 \right)$$

## 第 7 题 绝热容器中的理想气体与电热丝

容器绝热，所以电热丝提供的热量  $Q$  不会传到容器外。它只会分成两部分：一部分用来推动活塞上升，另一部分用来增加气体的内能。

题目中把气体推动活塞所做的功记为  $W$ ，把膨胀后新增体积部分中气体的内能记为  $\Delta U_{\text{增}}$ 。因此按能量守恒直接读出

$$Q = W + \Delta U_{\text{增}}.$$



$$W + \Delta U_{\text{增}} = Q$$

## 第 8 题 单原子分子理想气体的状态变化

对单原子分子理想气体，在  $p$ - $V$  图中的竖直线和水平线可以直接使用下面两个结论：

$$\text{等容变化: } Q = \frac{3}{2}V\Delta p, \quad \text{等压变化: } Q = \frac{5}{2}p\Delta V.$$

先由图判断温度变化。一定量理想气体有  $T \propto pV$ ：等容时压强增大则温度升高；等压时体积增大也表示温度升高。

| 过程  | 变化类型        | 温度变化 | 气体对外做功 | 热量符号 |
|-----|-------------|------|--------|------|
| I   | 等容变化 · 压强增大 | 升高   | 0      | 吸热   |
| II  | 等压变化 · 压缩   | 降低   | 负      | 放热   |
| III | 等容变化 · 压强减小 | 降低   | 0      | 放热   |
| IV  | 等压变化 · 膨胀   | 升高   | 正      | 吸热   |

所以吸热过程是 I 和 IV。代入公式得

$$Q_{\text{I}} = \frac{3}{2}V_2(P_2 - P_1), \quad Q_{\text{IV}} = \frac{5}{2}P_1(V_2 - V_1).$$

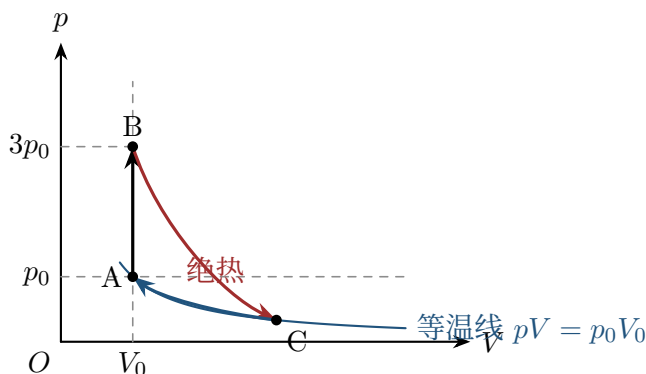
$$\text{吸热过程: I, IV. } Q_{\text{I}} = \frac{3}{2}V_2(P_2 - P_1), \quad Q_{\text{IV}} = \frac{5}{2}P_1(V_2 - V_1)$$

## 第 9 题 绝热过程中外界对气体做的功

最简洁的看法是：不要先去求 C 点的压强和体积。因为图中  $C \rightarrow A$  是等温变化，所以 C 和 A 在同一条等温线  $pV = p_0V_0$  上，故

$$T_C = T_A, \quad U_C = U_A.$$

等温线就是过 A 点的反比例曲线。B  $\rightarrow$  C 是绝热膨胀，绝热线比同一初态附近的等温线下降得更快，最后到达 A 的等温线上的 C 点。



把状态量列出来，温度关系一眼就能看清楚。

| 状态 | 压强 $p$ | 体积 $V$ | 热力学温度 $T$                 |
|----|--------|--------|---------------------------|
| A  | $p_0$  | $V_0$  | $T_A = \frac{p_0V_0}{nR}$ |
| B  | $3p_0$ | $V_0$  | $3T_A$                    |
| C  | $p_C$  | $V_C$  | $T_A$ (与 A 在同一等温线上)       |

单原子分子理想气体满足  $U = \frac{3}{2}pV$ ，因此

$$U_A = U_C = \frac{3}{2}p_0V_0, \quad U_B = \frac{3}{2}(3p_0V_0) = \frac{9}{2}p_0V_0.$$

在绝热过程 B  $\rightarrow$  C 中，

$$\Delta U = U_C - U_B = -3p_0V_0.$$

由于绝热， $Q = 0$ 。由中国高中常用写法  $\Delta U = Q + W_{\text{on}}$ ，直接得到

$$W_{\text{on}} = \Delta U = -3p_0V_0.$$

这里的  $W_{\text{on}}$  是“外界对气体做的功”。负号表示实际上是气体对外做功。

$$W_{\text{on}} = -3p_0V_0.$$

$$\text{外界对气体做的功} = -3p_0V_0$$

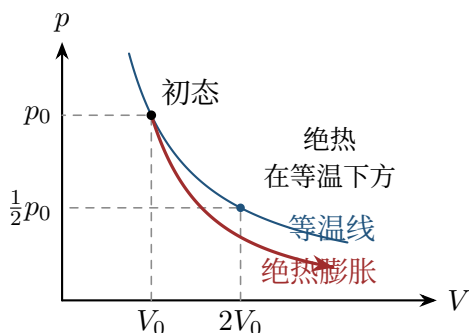
第 10 题 绝热膨胀的  $p$ - $V$  图像

先画出用来比较的等温线。初态为  $(V_0, p_0)$ ，所以过初态的等温线满足

$$pV = p_0V_0.$$

当  $V = 2V_0$  时，等温线上的压强为  $p = \frac{1}{2}p_0$ 。也就是说，等温线经过  $(V_0, p_0)$  和  $(2V_0, \frac{1}{2}p_0)$ 。

绝热膨胀时，气体不吸热，却要对外界做功，因此内能减小、温度降低。同体积比较时，绝热线一定在等温线下方。



选择图像时，先用等温线作参照：若等温， $V = 2V_0$  时  $p = \frac{1}{2}p_0$ 。而绝热膨胀会降温，所以同样在  $V = 2V_0$  处，压强应小于  $\frac{1}{2}p_0$ 。

因此应选择在  $V = 2V_0$  处低于  $\frac{1}{2}p_0$  的曲线，答案为

4.

正确曲线：4

## 快速判断口诀

从同一个初态膨胀到更大的体积时：等温变化靠外界补热，温度不变；绝热变化没有补热，气体还要对外做功，所以温度下降。对理想气体来说，在同一体积下温度越低，压强越小。因此绝热膨胀曲线一定画在同一初态等温线的下方。

## 第 11 题 两个热机的效率

热机效率定义为

$$e = \frac{\text{一个循环中气体对外界做的净功}}{\text{一个循环中气体吸收的热量}}.$$

注意分母只加  $Q > 0$  的吸热过程,  $Q < 0$  的放热过程不能放进分母。

图 (a)

| 状态 | 压强 $p$ | 体积 $V$ | 热力学温度 $T$ ( $\propto pV$ ) |
|----|--------|--------|----------------------------|
| A  | $P$    | $V$    | $T_0$                      |
| B  | $3P$   | $V$    | $3T_0$                     |
| C  | $3P$   | $4V$   | $12T_0$                    |
| D  | $P$    | $4V$   | $4T_0$                     |

循环方向为顺时针, 所以一个循环中气体对外界做的净功等于  $p$ - $V$  图中长方形的面积:

$$W_{\text{cycle}} = (3P - P)(4V - V) = 6PV.$$

吸热过程是  $A \rightarrow B$  与  $B \rightarrow C$ :

$$Q_{AB} = \frac{3}{2}V(3P - P) = 3PV, \quad Q_{BC} = \frac{5}{2}(3P)(4V - V) = \frac{45}{2}PV.$$

所以

$$Q_{\text{吸}} = 3PV + \frac{45}{2}PV = \frac{51}{2}PV, \quad e_a = \frac{6PV}{\frac{51}{2}PV} = \boxed{\frac{4}{17}}.$$

图 (b)

| 状态 | 压强 $p$ | 体积 $V$ | 热力学温度 $T$ ( $\propto pV$ ) |
|----|--------|--------|----------------------------|
| A  | $P$    | $V$    | $T_0$                      |
| B  | $32P$  | $V$    | $32T_0$                    |
| C  | $P$    | $8V$   | $8T_0$                     |

$A \rightarrow B$  为等容变化,  $B \rightarrow C$  为绝热变化,  $C \rightarrow A$  为等压变化。

$$Q_{AB} = \frac{3}{2}V(32P - P) = \frac{93}{2}PV, \quad Q_{BC} = 0,$$

$$Q_{CA} = \frac{5}{2}P(V - 8V) = -\frac{35}{2}PV.$$

一个循环后气体回到原状态, 因此总内能变化  $\Delta U = 0$ 。所以一个循环中气体对外界做的净功, 等于一个循环中气体吸收与放出热量的代数和:

$$W_{\text{cycle}} = \frac{93}{2}PV - \frac{35}{2}PV = 29PV.$$

因此

$$e_b = \frac{29PV}{\frac{93}{2}PV} = \boxed{\frac{58}{93}}.$$

$$\text{图 (a): } e = \frac{4}{17}, \quad \text{图 (b): } e = \frac{58}{93}$$